

1. (2.0pt) Apresente um Autômato de Pilha e que reconheça a seguinte linguagem:

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i \geq j \text{ ou } j \leq k\}$$

2. (2.5pt) Apresente uma Máquina de Turing fita única e determinística para a linguagem:

$$L = \{\overline{a^n b^m c^n} \text{ para } n, m \geq 0 \text{ e } n \neq m\}$$

3. (3.5pt) Identifique como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) as afirmações, justificando as falsas.

- (a) (F) Todo problema que pode ser representado como um problema de linguagem é um problema decidível.
- (b) (V) Transformar Máquinas de Turing em "código" que pode ser executado por outra Máquina de Turing demonstra que o conjunto de Máquinas de Turing é enumerável.
- (c) (V) Uma máquina de Turing multifitas pode ser simulada por uma máquina de Turing de fita única.
- (d) (F) Uma Máquina de Turing Não Determinística é um Reconhecedor de linguagem se todos os ramos de computação findam em um estado de aceitação.
- (e) (F) Tudo que é computável é computável por um Máquina de Turing que sempre finda sua computação.
- (f) (F) Assim como AFD e AFND, Autômatos de Pilha Determinísticos (APD) e Autômatos de Pilha Não Determinísticos (APND) são equivalentes.
- (g) (F) A classe das linguagens recursivamente enumeráveis é exatamente a classe das linguagens Turing-Decidíveis.
- (h) (V) A classe das linguagens recursivas é um subconjunto próprio da classe das linguagens recursivamente enumeráveis.
- (i) (F) Linguagens Turing-Reconhecíveis tem parada garantida.
- (j) (V) Se uma linguagem L é Turing-Reconhecível e seu complemento $\bar{L}$ for Turing-Reconhecível, então L é Decidível.
- (k) (V) O Teorema de Rice diz que todas as propriedades não triviais sobre Linguagem são decidíveis.
- (l) (F) A equivalência entre Máquinas de Turing Determinísticas e Não Determinísticas faz uso de um enumerador que endereça os ramos de computação.
- (m) (F) A exatidão é a propriedade que garante que cada entrada terá somente uma saída em uma computação em Máquina de Turing.
- (n) (V) O problema da Correspondência de Post torna-se decidível se a Máquina de Turing for um Autômato Linearmente Limitado

4. (2.0pt) Apresente uma tabela ou diagrama relacionando as classes de linguagens e seus mecanismos reconhecedores. Para cada classe de linguagem apresente ainda um exemplo de linguagem representativa da classe e indique se a classe é fechada ou não para as propriedades de União, Interseção, Concatenação, Fechamento e Complemento.

Boa Prova!

NP = autômato, LR = $\rightarrow$ P da
MT = Pila, fila LPS, digito

Respostas

$$1.0 + 1.6 + 2.7 + 1.0$$

4) Chomsky	Linguagem	gramática	máquina	exemplo
3	Linguagem regular	regular	autômato finito	$w \in \{0,1\}^*$ e $n \geq 0$ se e só se $a^n b^j c^k d^l \mid x=j \text{ e } x=l$
2	livre de contexto	livre de contexto	autômato de pilha	$a^n b^j c^k d^l \mid x=j \text{ e } x=l$
1	sensível ao contexto	sensível ao contexto	linearmente limitado	$a^n b^j c^k d^l \mid x=j \text{ e } x=l$
0	recursivamente enumerável	irrestrita	máquina turing	$\{ \langle M, w \rangle \mid \text{onde } M \text{ identifica se } w \text{ é uma entrada válida} \}$

RECURSIVAS (também tipo)

3 → Fechado el todos

todas

2-APD → Fechado el complemento ?

$N \in \mathbb{Z}$ NÃO

2-APUD → Fechado el união ?

todas

1 → Fechado el união ?

to de

0 → Fechado el união ?

$\mathbb{Z}$ não

3-a) A existência de linguagens não decíveis (como problema da parada demonstrar) mostra que nem todo problema de linguagem é decível e há os não computáveis

3-d) Para que seja reconhecedora basta que pelo menos um ramo vai ao estado de aceitação

3-e) Não necessariamente findam a computação, MT's reconhecedoras podem entrar num loop

3-f) APUD's tem poder de computação maior que APD's

RECURSIVAS

LRec. $\subset$ LRE

3-g) As linguagens Turing-decidíveis (regulares) são um subconjunto próprio das LRE's → $R \subset LRE$

3-h) Apenas Turing-decidíveis tem certeza garantida, reconhecedoras podem ficar presos num loop

3-l) Faz uso de uma MT multifitas c/ 3 entradas: original, Pl Simulação, caminho

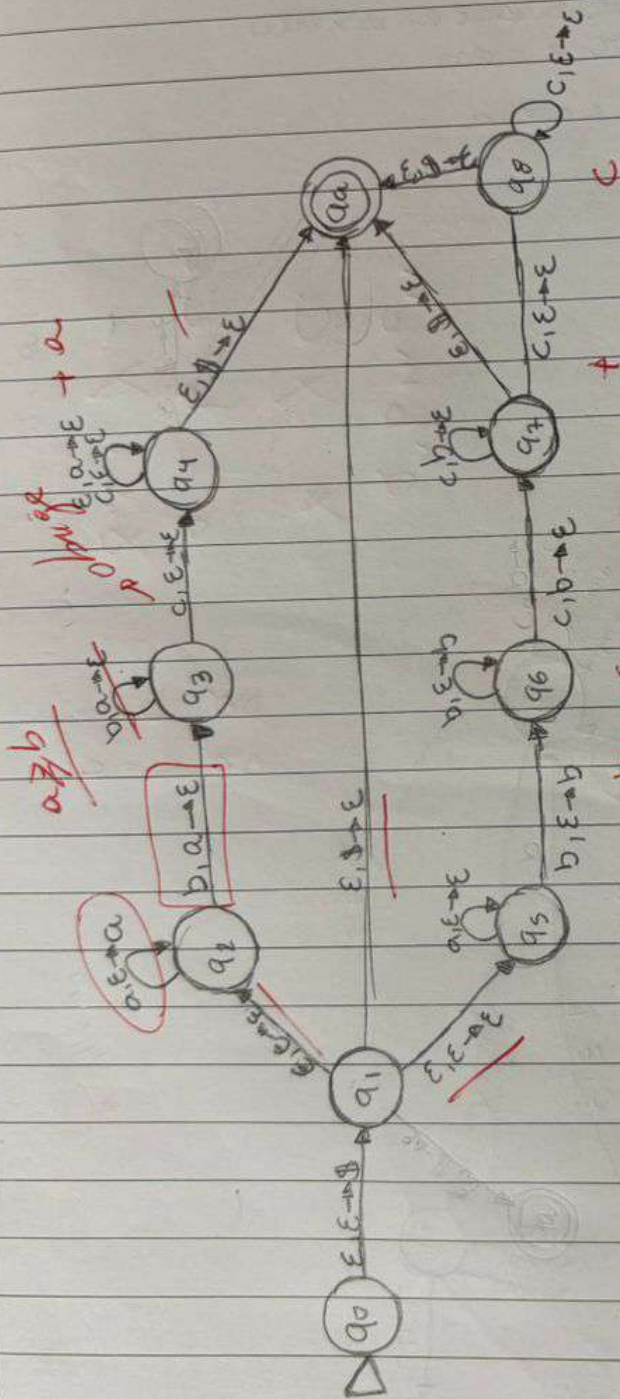
3-m) A falta de ambigüidade

cada termo define adequadamente o próximo estado)
(função de transição) $\rightarrow$ (estado/c)

1) Vou checar as duas situações, e se uma aceitar, tudo aceita

$q_2 - q_4: i \geq j$

$q_5 - q_8: j \leq i$



Handwritten notes in red ink:

- $a \neq b$
- $a \neq a$
- $b \neq b$
- $a \neq b$
- $b \neq a$
- $a \neq a$
- $b \neq b$

2) $a \rightarrow x; b \rightarrow y; c \rightarrow z$

$q_0 \rightarrow q_4$: ordem

$q_6: n=0$

$q_5, q_7 \rightarrow q_{11}$: Checagem de diferença, a ideia é marcar o primeiro 'a' e o último 'b' alternando

• Se em q_8 não achar b e encontrar um x, $a \neq b$ e vai para checar $a=c$

• Se em q_{10} o símbolo à direita de x for b, $b \neq a$ e vai para checar $a=c$

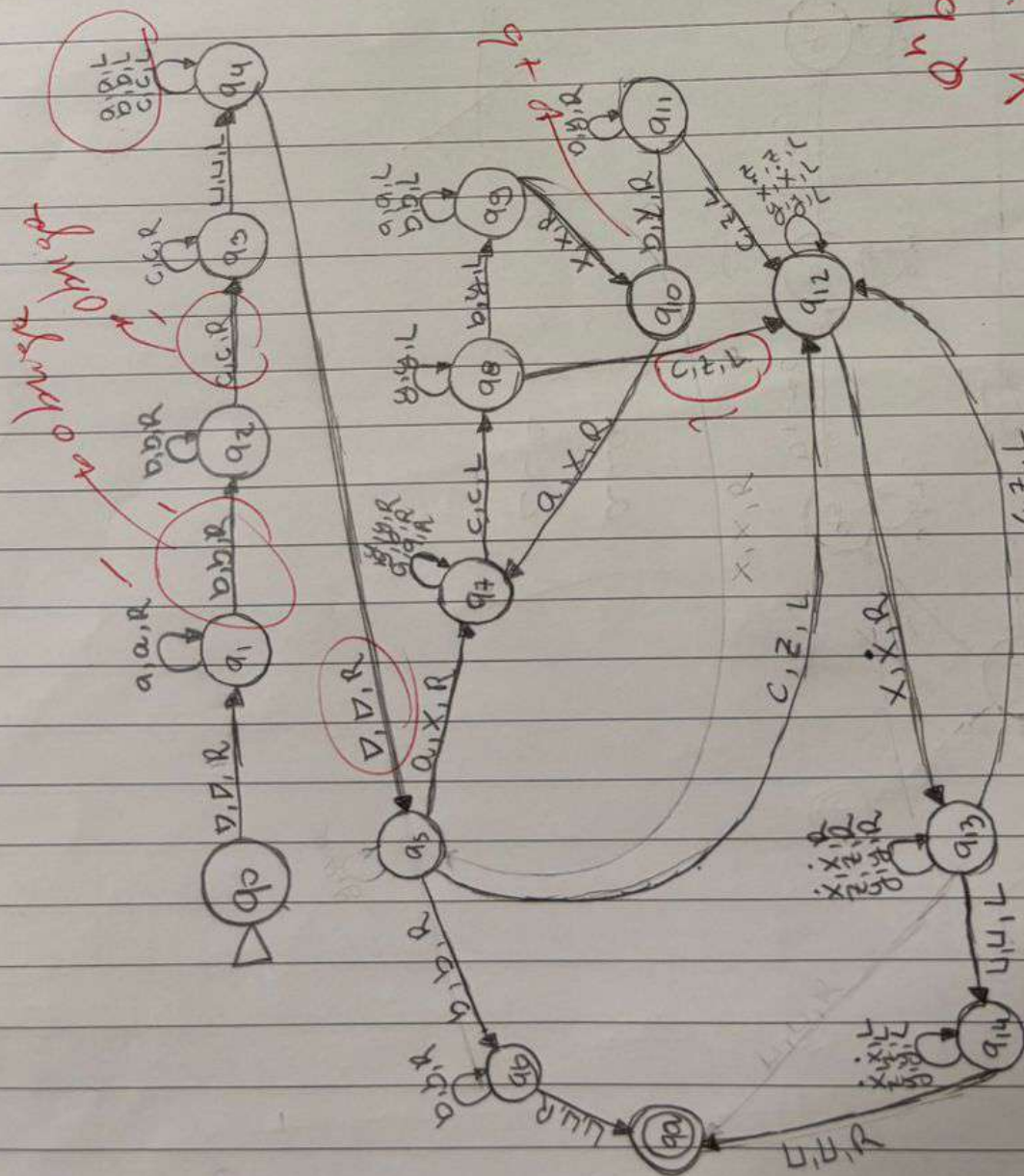
↳ Se o símbolo à direita de x for y, $a=b$, morre sem transição para y

$q_{12} \rightarrow q_{13}$: Checagem se $a=c$, a ideia é marcar o primeiro c, andar para esquerda até o x que achar e marcar

• Se em q_{12} não tiver mais x, $c \neq x$ e acaba porque para os x até u

• Se em q_{13} ele achar x sobrando, $x \neq c$ e acaba

↳ Se não achar x é porque $x=c$ e aceita



Handwritten red notes and symbols:

- a^nbmc
- $\frac{a^nbmc}{x}$
- a^nbmc
- a^nbmc

Handwritten red notes:

- no b
- no c=c